Conteúdo

1 Probabilidades **1**

1.1 Introdução histórica 1
1.2 Probabilidades 4
1.3 Probabilidade condicional 15
1.4 Independência 18
1.5 Teorema de Bayes 20
1.6 O problema de Monty Hall 26

2 Variáveis Aleatórias **41**

2.1 Variáveis aleatórias discretas 44
2.2 Variáveis aleatórias contínuas 48
2.3 Probabilidade condicional 51
2.4 Função de distribuição 51
2.5 Valor esperado 57
2.6 Momento estatístico 65
2.7 Variância 68

3 Modelos probabilísticos discretos **81**

3.1 Modelos determinísticos e probabilísticos 81
3.2 Distribuição uniforme discreta 84
3.3 Distribuição de Bernoulli 88
3.4 Distribuição Binomial 89
3.5 Distribuição multinomial 97
3.6 Distribuição de Poisson 99
3.7 Distribuição geométrica 107
3.8 Distribuição binomial negativa 113
3.9 Distribuição hipergeométrica 115

4 Modelos probabilísticos contínuos **123**

4.1 Modelo uniforme 123
4.2 Distribuição normal 126
4.3 Aproximação da binomial pela normal 135
4.4 Distribuição exponencial 136
4.5 Distribuição gama 141
4.6 Distribuição qui-quadrado 145
4.7 Distribuição beta 146
4.8 Distribuição t de Student 149

5 Variáveis aleatórias multidimensionais **155**
5.1 Variáveis aleatórias multidimensionais 155
5.2 Distribuição de probabilidade marginal 159
5.3 Função de distribuição 163
5.4 Probabilidade condicional 165
5.5 Independência 168
5.6 Esperança e variância 170
5.7 Esperança condicional 171
5.8 Medidas de correlação 175
5.9 Distribuição normal multivariada 182

6 Simulação de Monte Carlo **193**
6.1 Geração de números aleatórios 194
6.2 Simulando urnas e moedas 198
6.3 Calculando o número π 202
6.4 Cálculo de integrais 205
6.5 Simulação de variáveis aleatórias 214

7 Funções geratriz e característica **231**
7.1 Função geratriz de momentos 231
7.2 Função característica 240

8 Desigualdades fundamentais **247**
8.1 Desigualdade de Markov 247
8.2 Desigualdade de Chebyshev 250
8.3 Desigualdade de Jensen 252

9 Estimação pontual **257**
9.1 Inferência estatística 257
9.2 Método da máxima verossimilhança 261
9.3 Propriedades dos estimadores 269

10 Teoremas Limites **287**
10.1 Convergência de variáveis aleatórias 289
10.2 Lei dos Grandes Números 292
10.3 Teorema Central do Limite 296

11 Intervalos de confiança **309**
11.1 Intervalo de confiança para a média 311
11.2 Intervalo de confiança para proporções 320
11.3 *Bootstrapping* 323

12 Teste de hipóteses **333**
12.1 Teste de hipóteses 334
12.2 Teste de hipóteses para a média 337
12.3 Teste de hipóteses para proporções 340
12.4 Valor-p 341
12.5 Teste qui-quadrado 348
12.6 Testes pareados 350
12.7 Teste de Kolmogorov-Smirnov 353
12.8 Poder do teste 355

13 Modelos de regressão **371**
13.1 Introdução histórica 371
13.2 Método dos mínimos quadrados 374
13.3 Regressão linear simples 378
13.4 Regressão multivariada 386
13.5 Diagnóstico do modelo 392
13.6 Regressão polinomial 394
13.7 Aprendizado supervisionado 396

14 Regularização e seleção de modelos **407**
14.1 Viés e variância 410
14.2 Regularização 415
14.3 Seleção de atributos 420

15 Inferência bayesiana **431**
15.1 Metodologia bayesiana 431
15.2 Estimação pontual 434
15.3 Intervalo de credibilidade 439
15.4 Teste de hipóteses 440
15.5 Programação probabilística 442
15.6 Regressão linear bayesiana 447

16 Teoria da Informação **455**
16.1 Introdução histórica 456
16.2 Entropia de Shannon 460
16.3 Entropia multivariada 464
16.4 Distância de Kullback–Leibler 468
16.5 Informação mútua 470
16.6 Agrupamento de dados 475
16.7 Informação mútua e correlação 477

17 Lei de potência **481**
17.1 Distribuição lei de potência discreta 482
17.2 Distribuição lei de potência contínua 484
17.3 Inferência estatística 489
17.4 Lei de potência em dados 492

18 Cadeias de Markov **497**
18.1 Cadeias de Markov 498
18.2 Caminhadas aleatórias 507
18.3 Distribuição estacionária 512

19 Processo de Poisson **529**
19.1 Processo de contagem 530
19.2 Processo de Poisson 532
19.3 Processo de Poisson não homogêneo 546
19.4 Processos de nascimento e morte 547

A Apêndice **559**
A.1 Análise combinatória 559
A.2 Entropia de Boltzmann 564